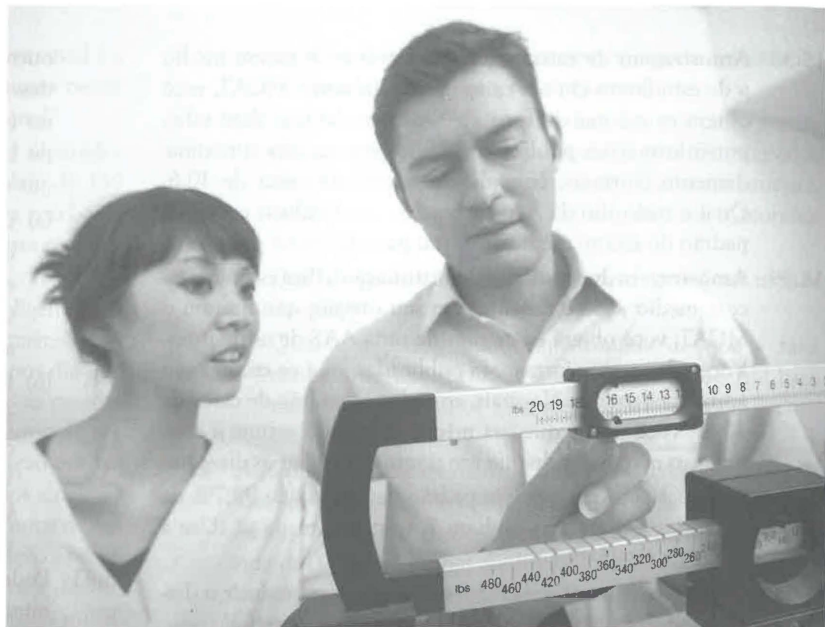


**Após leitura do capítulo,
você será capaz de:**

- 16.1 Usar os princípios da inferência e estimação estatísticas para a interpretação de intervalos de confiança.
- 16.2 Articular o significado de afirmativas que envolvem níveis de confiança e margens de erro.
- 16.3 Calcular intervalos de confiança para médias, depois de confirmar que as condições necessárias são satisfeitas.
- 16.4 Compreender como a margem de erro muda com o tamanho amostral e nível de confiança.



Intervalos de Confiança: o Básico

Os Capítulos 8 e 9 dizem que a maneira pela qual produzimos dados (amostragem, planejamentos experimentais) afeta a condição de termos, ou não, uma boa base para a generalização para alguma população mais ampla. Os Capítulos 12, 13 e 14 discutem probabilidade, a ferramenta matemática que determina a natureza das inferências que fazemos. O Capítulo 15 discute distribuições amostrais, que nos dizem como repetidas AAS se comportam e o que uma estatística (em particular, uma média amostral), calculada a partir de nossa amostra, pode nos dizer sobre o parâmetro correspondente da população da qual a amostra foi selecionada. Neste capítulo, discutimos o raciocínio básico da estimação estatística, com ênfase na estimação da média de uma população.

Após extrairmos uma amostra, sabemos as respostas dos indivíduos na amostra. O motivo usual da extração de uma amostra não é conhecer os indivíduos que a compõem, mas *inferir*, a partir dos dados amostrais, alguma conclusão sobre a população mais ampla que a amostra representa.

Inferência estatística

A **inferência estatística** fornece métodos para a extração de conclusões sobre uma população a partir de dados amostrais.

Como diferentes amostras podem conduzir a conclusões diferentes, não podemos ter certeza de que nossas conclusões sejam corretas. A inferência estatística usa a linguagem da probabilidade para expressar o grau de confiabilidade de nossas conclusões. Este capítulo introduz um dos dois tipos mais comuns de inferência, *intervalos de confiança* para estimar o valor de um parâmetro populacional. O próximo capítulo discute o outro tipo comum de inferência, *testes de significância* para avaliar a evidência de uma afirmativa sobre uma população. Ambos os tipos de inferência se baseiam nas distribuições amostrais de estatísticas. Ou seja, ambos utilizam a

probabilidade para dizer o que aconteceria se usássemos o método de inferência muitas vezes.

Este capítulo apresenta a lógica básica da inferência estatística. Para torná-la mais clara possível, começamos com um contexto que é muito simples para ser realista. Eis o contexto para nosso trabalho neste capítulo.

Condições simples para inferência sobre uma média

1. Temos uma amostra aleatória simples (AAS) da população de interesse. Não há não resposta ou qualquer outra dificuldade prática. A população é grande em comparação ao tamanho da amostra.
2. A variável que medimos tem uma distribuição exatamente normal $N(\mu; \sigma)$ na população.
3. Não conhecemos a média da população μ . Mas conhecemos o desvio-padrão populacional σ .

 A condição de que a população seja grande em relação ao tamanho da amostra será adequadamente satisfeita se a população for, digamos, pelo menos 20 vezes maior.¹ As condições de que temos uma AAS perfeita, de que a população é exatamente Normal e de que conhecemos o σ populacional são todas não realistas. O Capítulo 18 inicia o movimento que parte das “condições simples” em direção à realidade da prática estatística. Capítulos posteriores tratam da inferência em contextos completamente realistas.

Se essas “condições simples” não são realistas, por que então estudá-las? Uma razão é que, sob essas condições simples,

podemos aplicar o que aprendemos nos capítulos anteriores sobre distribuição Normal e sobre distribuição amostral de uma média amostral, para desenvolver, passo a passo, métodos para inferência sobre uma média. O raciocínio usado sob condições simples se aplica a contextos mais realistas, com matemática mais complicada.

Embora nunca saibamos se uma população é exatamente Normal, e nunca conheçamos o σ populacional, os métodos que discutiremos neste e nos dois próximos capítulos são aproximadamente corretos para tamanhos amostrais suficientemente grandes, desde que tratemos o desvio-padrão amostral como se fosse o σ populacional. Assim, há situações (admitidamente raras) em que esses métodos podem ser usados na prática.

16.1 A lógica da estimação estatística

O índice de massa corporal (IMC) é usado para a análise de possíveis problemas de peso. Seu cálculo é feito dividindo o peso pelo quadrado da altura, sendo o peso medido em quilogramas, e a altura, em metros. Muitos programas online para cálculo do IMC permitem que você introduza o peso em libras e a altura em polegadas. Adultos com IMC menor do que $18,5 \text{ kg/m}^2$ são considerados em subpeso, e aqueles com IMC acima de 25 kg/m^2 estão em sobrepeso. Para dados sobre IMC, recorremos ao National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), uma pesquisa amostral contínua do governo que monitora a saúde da população norte-americana.

EXEMPLO 16.1 Índice de massa corporal de homens jovens

Um relatório da NHANES fornece dados para 936 homens com idade entre 20 e 29 anos.² O IMC médio desses 936 homens foi $\bar{x} = 27,2$. Com base nessa amostra, desejamos estimar o IMC médio μ na população de todos os 23,2 milhões de homens nessa faixa etária.

Para nos adequarmos às “condições simples”, trataremos a amostra da NHANES como uma AAS de uma população Normal, e vamos supor que conheçamos o desvio-padrão $\sigma = 11,6$. (O desvio-padrão amostral para esses 936 homens é $11,63 \text{ kg/m}^2$. Para propósitos do exemplo, vamos arredondá-lo para 11,6 e prosseguir como se isso fosse o desvio-padrão da população σ .)

Eis o raciocínio da estimação estatística em poucas palavras:

1. Para estimar o desconhecido IMC médio μ da população, usamos a média $\bar{x} = 27,2$ da amostra aleatória. Não esperamos que $\bar{x}$ seja exatamente igual a μ , de modo que desejamos dizer quão precisa é essa estimativa.
2. Conhecemos a distribuição amostral de $\bar{x}$. Em amostras repetidas, $\bar{x}$ tem distribuição Normal com média μ e desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$. Então, o IMC médio $\bar{x}$ de uma AAS de 936 homens jovens tem desvio-padrão

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{11,6}{\sqrt{936}} = 0,4 \quad (\text{arredondado})$$

3. A parte 95 da regra 68-95-99,7 para distribuições Normais afirma que $\bar{x}$ está a até dois desvios-padrão da média μ em 95% de todas as amostras. O desvio-padrão é 0,4, de modo que dois desvios-padrão valem 0,8. Isto é, para 95% de todas as amostras de tamanho 936, a distância entre a média amostral $\bar{x}$ e a média populacional μ é menor do que 0,8. Logo, se estimarmos que μ esteja em algum lugar no intervalo de $\bar{x} - 0,8$ a $\bar{x} + 0,8$, estaremos corretos em 95% de todas as possíveis amostras. Para essa amostra particular, esse intervalo é

$$\bar{x} - 0,8 = 27,2 - 0,8 = 26,4$$

a

$$\bar{x} + 0,8 = 27,2 + 0,8 = 28,0$$

4. Como obtivemos o intervalo 26,4 a 28,0 a partir de um método que captura a média populacional em 95% de todas as amostras possíveis, dizemos que estamos 95% *confiantes* em que o IMC médio μ para todos os homens jovens seja algum valor naquele intervalo – não menor do que 26,4 e não maior do que 28,0.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Limites são para estatística?

Muitas pessoas gostam de pensar que as estimativas estatísticas são exatas. O economista Daniel McFadden, ganhador do Prêmio Nobel, conta uma história de seu tempo no Conselho de Economia. Diante de previsões para o crescimento econômico dadas como um conjunto de números entre dois limites, o presidente Lyndon Johnson replicou: "Limites são para gado; dê-me um número."

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

16.1 Habilidades numéricas de alunos da oitava série.

O National Assessment of Educational Progress (NAEP) inclui um teste de matemática para alunos da oitava série.³ Os escores no teste variam de 0 a 500. Demonstrar a capacidade de usar a média para resolver um problema é um exemplo das habilidades e conhecimentos associados ao desempenho no nível básico. Um exemplo de conhecimentos e habilidades associados ao nível proficiente é ser capaz de ler e interpretar um diagrama de ramo e folhas.

Em 2019, 147.400 estudantes da oitava série estavam na amostra do NAEP para o teste de matemática. O escore médio de matemática foi $\bar{x} = 282$. Desejamos estimar o escore médio μ na população de todos os alunos da oitava série. Considere a amostra do NAEP como uma AAS de uma população Normal com desvio-padrão $\sigma = 40$.

- (a) Se extrairmos várias amostras, a média amostral $\bar{x}$ varia de amostra para amostra, de acordo com uma distribuição Normal, com média igual ao escore médio desconhecido na população, μ . Qual é o desvio-padrão dessa distribuição amostral?

A ideia principal é que a distribuição amostral de $\bar{x}$ nos diz quão próximo de μ está, provavelmente, a média amostral $\bar{x}$. A estimação estatística apenas inverte essa informação para dizer quão perto de $\bar{x}$ a média populacional μ provavelmente estará. Chamamos o intervalo de números entre os valores $\bar{x} \pm 0,8$ de *intervalo de confiança de 95% para μ* .

- (b) De acordo com a regra 68-95-99,7, 95% de todos os valores de $\bar{x}$ estão a até _____ de cada lado de média desconhecida μ . Qual é o número que falta?
- (c) Qual é o intervalo de confiança de 95% para o escore médio populacional μ com base nessa única amostra?

16.2 Refazendo o SAT. Uma AAS de 400 alunos de último ano do Ensino Médio obteve um aumento médio de $\bar{x} = 40$ pontos em sua segunda tentativa no exame SAT de matemática. Suponha que a mudança no escore tenha uma distribuição Normal, com desvio-padrão $\sigma = 25$. Desejamos estimar a mudança média no escore μ na população de todos os estudantes de último ano do Ensino Médio.

- (a) Dê um intervalo de confiança de 95% para μ com base nessa amostra.
- (b) Baseado em seu intervalo de confiança na parte (a), quão certo você está de que a mudança média no escore μ na população de todos os estudantes de último ano do Ensino Médio será maior do que 0? (Sugestão: o intervalo na parte (a) inclui 0?)

16.2 Margem de erro e nível de confiança

O intervalo de confiança de 95% para o IMC médio de homens jovens, com base na amostra NHANES, é $\bar{x} \pm 0,8$. Uma vez que temos os resultados amostrais em mãos, sabemos que, para essa amostra, $\bar{x} = 27,2$, de modo que nosso intervalo de confiança é $27,2 \pm 0,8$. A maioria dos intervalos de confiança tem forma similar a esta:

$$\text{estimativa} \pm \text{margem de erro}$$

A estimativa ($\bar{x} = 27,2$ no nosso exemplo) é a nossa conjectura sobre o valor do parâmetro desconhecido. A *margem de erro* $\pm 0,8$ mostra o grau de precisão que acreditamos que nossa conjectura tenha, com base na variabilidade da estimativa. Temos um intervalo de confiança de 95% porque o intervalo $\bar{x} \pm 0,8$ contém o parâmetro desconhecido em 95% de todas as amostras possíveis.

Essa forma para um intervalo de confiança e sua interpretação se aplicam à maioria dos parâmetros que consideraremos neste livro, incluindo médias e proporções.

Margem de erro

A *margem de erro* é um número que é acrescentado a, ou subtraído de uma estimativa estatística para definir o intervalo de confiança a dado nível de confiança.

Os usuários podem escolher o nível de confiança, quase sempre 90% ou mais, por quererem estar bastante seguros de suas conclusões. O nível de confiança mais comum é 95%.

Intervalo de confiança

Um *intervalo de confiança de nível C* para um parâmetro tem duas partes:

- Um intervalo calculado a partir dos dados, usualmente da forma $\text{estimativa} \pm \text{margem de erro}$
- Um *nível de confiança C*, que dá a probabilidade de que o intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro em amostras repetidas. Ou seja, o nível de confiança é a taxa de sucesso do método.

Interpretação de um nível de confiança

O nível de confiança é a taxa de sucesso do método que produz o intervalo. Não sabemos se o intervalo de confiança de 95% obtido a partir de uma amostra particular é um dos 95% que contêm μ , ou se é um dos 5% que não contêm.

Dizer que temos **95% de confiança** em que o parâmetro desconhecido μ esteja entre 26,4 e 28,0 é uma maneira abreviada de dizer que "Obtivemos esses números por um método que fornece resultados corretos em 95% das vezes".

EXEMPLO 16.2 Estimação estatística em figuras

As Figuras 16.1 e 16.2 apresentam o comportamento de intervalos de confiança. Estude-as cuidadosamente. Se entender o que elas dizem, você terá dominado uma das grandes ideias da estatística.

A Figura 16.1 ilustra o comportamento do intervalo $\bar{x} \pm 0,8$ para o IMC médio de homens jovens. Começando com a população, imagine a extração de muitas AAS de 936 homens jovens. A primeira amostra tem $\bar{x} = 27,2$, a segunda tem $\bar{x} = 27,4$, a terceira tem $\bar{x} = 26,8$, e assim por diante. A média amostral varia de amostra para amostra, mas quando usamos a fórmula $\bar{x} \pm 0,8$ para obtermos um intervalo com base em cada amostra, 95% desses intervalos conterão a média populacional desconhecida μ . Note que usamos a mesma margem de erro, 0,8, para cada intervalo, porque o tamanho amostral e o desvio-padrão σ são os mesmos.

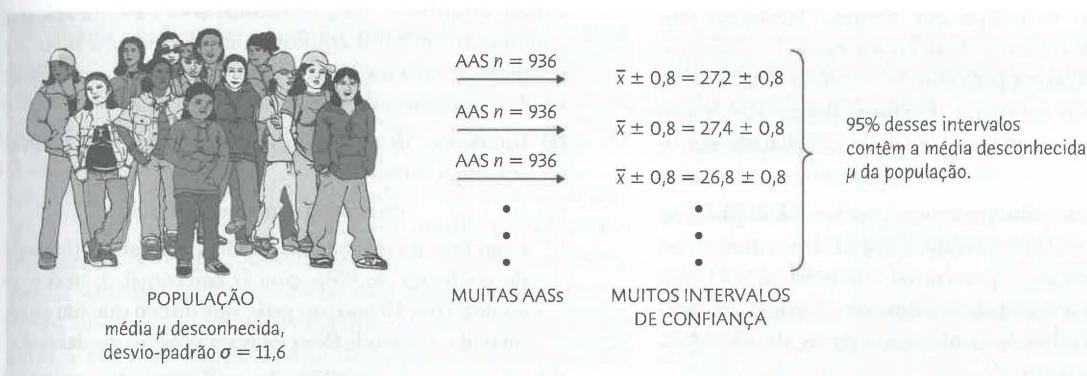


FIGURA 16.1

Dizer que $\bar{x} \pm 0,8$ é um intervalo de confiança de 95% para a média populacional μ é o mesmo que dizer que, em amostras repetidas, 95% desses intervalos conterão μ .

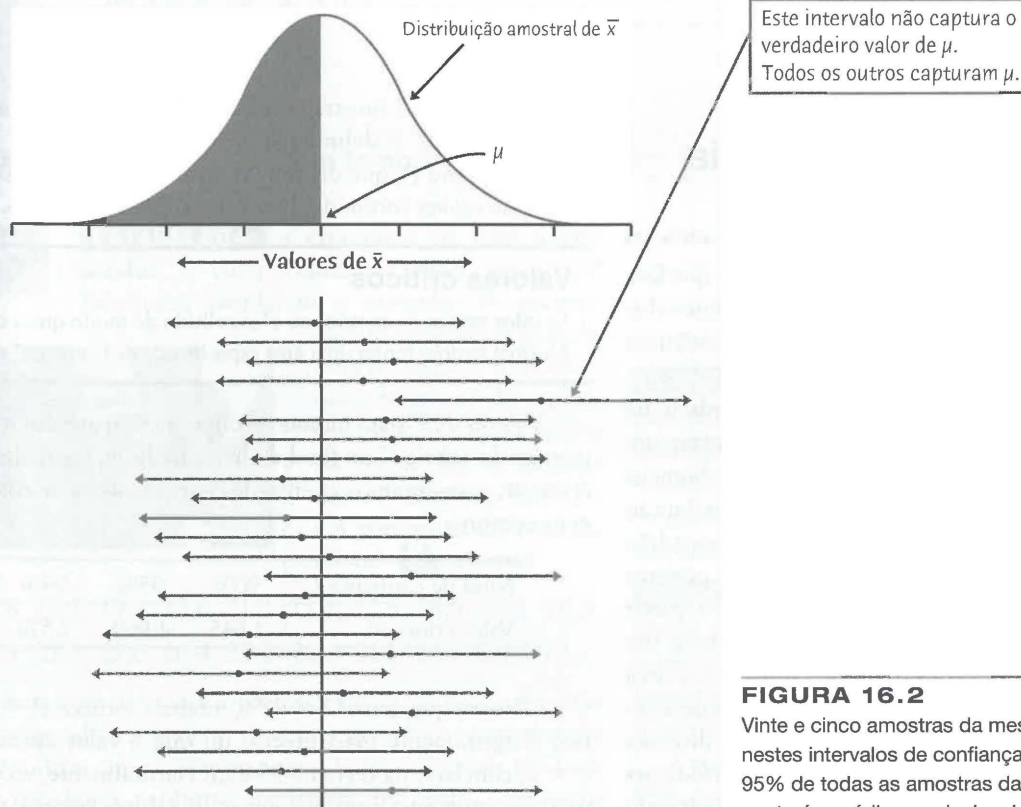


FIGURA 16.2

Vinte e cinco amostras da mesma população resultaram nestes intervalos de confiança de 95%. No longo prazo, 95% de todas as amostras darão um intervalo que conterá a média populacional μ .



O *applet* Confidence Intervals (conteúdo em inglês) cria figuras semelhantes à Figura 16.2. Você pode usar o *applet* para observar os intervalos de confiança de uma amostra depois da outra capturando, ou não, o verdadeiro parâmetro.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO



16.3 Intervalos de confiança em ação.

A ideia de um intervalo de confiança de 80% é a de que, em 80% de todas as amostras, o método produz intervalos que contêm o verdadeiro valor do parâmetro. Esse não é um nível de confiança alto o suficiente para uso prático, mas 80% de acertos e 20% de erros facilitam a visualização do comportamento do intervalo de confiança em repetidas amostras da mesma população. Use o *applet* Confidence Intervals.

- Fixe o nível de confiança em 80% e o tamanho da amostra em 50. Clique em "Sample" (amostra) para escolher uma AAS e calcular o intervalo de confiança. Faça isso 10 vezes para simular 10 AAS com seus 10 intervalos de confiança. Quantos desses 10 intervalos contêm o verdadeiro valor de μ ? Quantos não o contêm?
- Você vê que não podemos prever se a próxima amostra acertará ou errará. O nível de confiança, no entanto, nos diz o percentual que acertará no longo prazo. Reinicie o *applet* e clique em "Sample 25" para obter intervalos de confiança a partir de 25 AASs. Quantos contêm μ ?

- Clique em "Sample 25" repetidamente e anote o número de acertos de cada vez. Qual o percentual de acertos em 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 1.000 AASs? Mesmo mil amostras ainda não são, na verdade, "o longo prazo", mas esperamos que o percentual de acertos em mil amostras esteja bem próximo do nível de confiança, 80%.

16.4 Saúde física e mental. Uma Pesquisa Gallup, em dezembro de 2019, relatou que 46% dos 5.120 adultos com 18 anos de idade ou mais na amostra disseram que sua saúde mental e saúde física estavam boas ou excelentes. O Gallup anunciou: "para resultados com base na amostra combinada de 5.120 adultos, com 18 anos ou mais... a margem de erro amostral é de 2 pontos percentuais ao nível de confiança de 95%".

- Intervalos de confiança para uma porcentagem seguem a forma

$$\text{estimativa} \pm \text{margem de erro}$$

Com base na informação do Gallup, qual é o intervalo de confiança de 95% para o percentual de todos os adultos com 18 anos ou mais, que diriam que sua saúde mental e sua saúde física estavam boas ou excelentes?
- O que significa ter 95% de confiança nesse intervalo?

16.3 Intervalos de confiança para uma média populacional

No contexto do Exemplo 16.1, esboçamos o raciocínio que leva a um intervalo de confiança de 95% para a média desconhecida μ de uma população. Agora, reduziremos o raciocínio a uma fórmula.

No Exemplo 16.1, qual papel "95%" desempenhou na determinação do intervalo de confiança? Para encontrar um intervalo de confiança de 95% para o IMC médio de homens jovens, primeiro encontramos os 95% centrais da distribuição amostral Normal, afastando-nos da média dois desvios-padrão em ambas as direções. O valor de 95% determinou quantos desvios-padrão nos afastamos em ambas as direções a partir da média para abarcar esses 95% centrais. Para construir um intervalo de confiança de nível C , primeiro tomamos a área central C sob a distribuição amostral Normal. Quantos desvios-padrão devemos nos afastar da média em ambas as direções para capturar essa área central C ? Como todas as distribuições Normais são iguais na escala padronizada, podemos obter tudo de que precisamos a partir da curva Normal padrão.

A Figura 16.3 mostra como a área central C sob a curva Normal padrão é delimitada pelos dois pontos z^* e $-z^*$. Números como z^* , que delimitam áreas especificadas, são chamados de *valores críticos* da distribuição Normal padrão.

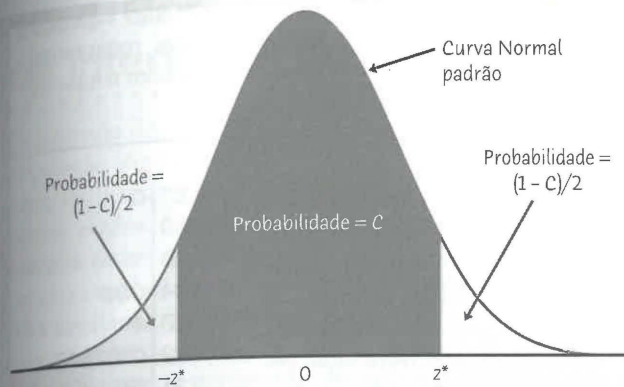
Valores críticos

O **valor crítico** é um número z^* escolhido de modo que a curva Normal padrão tenha uma área especificada de C entre z^* e $-z^*$.

Valores de z^* para muitas escolhas de C aparecem na linha inferior da Tabela C no final do livro, na linha rotulada por z^* . A seguir, apresentamos as entradas para os níveis de confiança mais comuns:

Nível de confiança C	90%	95%	99%
Valor crítico z^*	1,645	1,960	2,576

Observe que, para $C = 95\%$, a tabela fornece $z^* = 1,96$. Isso é ligeiramente mais preciso do que o valor aproximado $z^* = 2$, com base na regra 68-95-99,7. Naturalmente, você pode usar um programa para encontrar os valores críticos z^* , bem como todo o intervalo de confiança.

**FIGURA 16.3**

O valor crítico z^* é o número que engloba a probabilidade central C , sob a curva Normal padrão, entre $-z^*$ e z^* .

A Figura 16.3 mostra que há uma área C sob a curva Normal padrão entre $-z^*$ e z^* . Assim, *qualquer* curva Normal tem área C dentro de z^* desvios-padrão em ambos os lados da média. Isto é, a proporção de valores C está entre $\mu - (z^* \times \sigma)$ e $\mu + (z^* \times \sigma)$.

A distribuição amostral Normal de $\bar{x}$ tem área C dentro de $z^* \times \sigma/\sqrt{n}$ de ambos os lados da média populacional μ , pois tem média μ e desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$. Se partirmos da média amostral $\bar{x}$ e nos afastarmos $z^* \sigma/\sqrt{n}$ em ambas as direções, obteremos um intervalo que contém a média populacional μ em uma proporção C de todas as amostras. Esse intervalo é

$$\text{de } \bar{x} - z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ a } \bar{x} + z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

EXEMPLO 16.3 Bom tempo, boas gorjetas?



ESTABELEÇA: a expectativa de bom tempo conduz a comportamentos mais generosos? Psicólogos estudaram o tamanho de gorjetas



asistecit/Stock

em um restaurante quando uma mensagem, indicando que o tempo no dia seguinte seria bom, vinha escrita na conta. Eis as gorjetas de 20 clientes, medidas em percentual do total da conta:⁴

GORJETA2

20,8 18,7 19,9 20,6 21,9 23,4 22,8 24,9 22,2 20,3
24,9 22,3 27,0 20,4 22,2 24,0 21,1 22,1 22,0 22,7

Esse é um dos três conjuntos de medições feitas; as outras correspondem a gorjetas recebidas quando a mensagem na conta dizia que no dia seguinte o tempo não seria tão bom ou não havia nenhuma mensagem na conta. Desejamos estimar a gorjeta média para comparação com gorjetas sob

ou

$$\bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Este é um intervalo de confiança de nível C para μ .

Intervalo de confiança para a média de uma população normal

Extraia uma AAS de tamanho n de uma população Normal com média desconhecida μ e desvio-padrão conhecido σ . Um intervalo de confiança para μ de nível C é

$$\bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

O valor crítico z^* correspondente ao nível de confiança C está ilustrado na Figura 16.3 e é encontrado no pé da Tabela C.

Os passos para a determinação de um intervalo de confiança refletem o processo geral de quatro passos para a organização de problemas estatísticos.

Intervalo de confiança: o processo de quatro passos

ESTABELEÇA: qual é a questão prática que requer a estimação de um parâmetro?

PLANEJE: identifique o parâmetro, escolha um nível de confiança e selecione o tipo de intervalo de confiança adequado à sua situação.

RESOLVA: faça o trabalho em duas fases:

1. Verifique as condições para o intervalo que você planeja usar.
2. Calcule o intervalo de confiança.

CONCLUA: retorne à questão prática para descrever seus resultados nesse contexto.

as outras condições. Como parte das “condições simples”, suponha que, de experiência anterior com clientes desse restaurante, saibamos que o desvio-padrão da gorjeta em porcentagem é $\sigma = 2$.

PLANEJE: estimaremos a gorjeta percentual média μ para todos os clientes desse restaurante, quando recebem a mensagem de que, no dia seguinte, o tempo será bom, apresentando um intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança que acabamos de introduzir é adequado para essa situação.

RESOLVA: devemos começar pela verificação das condições para inferência. Para esse exemplo, encontraremos primeiro o intervalo e, então, discutiremos como a prática estatística lida com as condições que nunca são perfeitamente satisfeitas.

A gorjeta percentual média da amostra é $\bar{x} = 22,21$. Para 95% de confiança, o valor crítico é $z^* = 1,960$. Um intervalo de confiança de 95% para μ é, portanto,

$$\begin{aligned}\bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &= 22,21 \pm 1,960 \frac{2}{\sqrt{20}} \\ &= 22,21 \pm 0,88 \\ &= 21,33 \text{ a } 23,09\end{aligned}$$

CONCLUA: estamos 95% confiantes de que a gorjeta percentual média para todos os clientes desse restaurante, quando as contas contêm uma mensagem de bom tempo no dia seguinte, fica entre 21,33 e 23,09.

Na prática, a primeira parte do passo “Resolva” é a verificação das condições para a inferência. As “condições simples” são as seguintes:

1. **AAS.** Não temos, na verdade, uma AAS da população de todos os clientes do restaurante. Os cientistas, em geral, trabalham como se os sujeitos constituíssem uma AAS se não houver qualquer coisa especial na maneira como eles foram escolhidos. Mas é sempre melhor ter uma AAS real, porque, de outro modo, nunca poderemos estar certos de que vieses escondidos não estejam presentes. Esse estudo foi, na verdade, um experimento comparativo aleatorizado, no qual cada um dos 20 clientes foi apontado, de um grupo maior de clientes, para receber um dos tratamentos em comparação.
2. **Distribuição Normal.** Pela experiência passada, os psicólogos esperam que medidas como essas, com clientes do mesmo restaurante e sob as mesmas condições, sigam aproximadamente uma distribuição Normal. Não podemos olhar a população, mas podemos examinar a amostra. A Figura 16.4 é um diagrama de ramo e folhas, cuja forma é razoavelmente uma forma de sino, com, talvez, um modesto valor

atípico, mas sem assimetria forte. Formas como essa, em geral, ocorrem em pequenas amostras de populações Normais, de modo que não temos razão para duvidar de que a distribuição populacional seja Normal.

3. **σ conhecido.** É, na verdade, não realista supor que conheçamos $\sigma = 2$. Veremos, no Capítulo 20, que é fácil dispensar o conhecimento de σ .

Como essa discussão sugere, os métodos de inferência são usados, em geral, quando condições como AAS e população Normal não são exatamente satisfeitas. Neste capítulo introdutório agimos como se as “condições simples” estivessem satisfeitas. Na verdade, o uso sábio da inferência requer julgamento. O Capítulo 17 e capítulos posteriores sobre cada método de inferência fornecerão melhor base para julgamento.

27	0
26	
25	
24	099
23	4
22	0122378
21	19
20	3468
19	9
18	7

FIGURA 16.4

Diagrama de ramo e folhas dos percentuais de gorjeta para o Exemplo 16.3.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

16.5 Encontre um valor crítico. O valor crítico z^* para um nível de confiança de 75% não está na Tabela C. Use um *software* ou a Tabela A de probabilidades da Normal padrão para achar z^* . Inclua na sua solução um esboço como o da Figura 16.3, com $C = 0,75$ e o valor crítico z^* marcado no eixo.

16.6 Medindo ponto de fusão. O National Institute of Standards and Technology (NIST) fornece “materiais padrão” cujas propriedades físicas são supostamente conhecidas. Por exemplo, pode-se comprar do NIST uma amostra de cobre cujo ponto de fusão é certificado como $1.084,80^\circ\text{C}$. Naturalmente, nenhuma medida é exatamente correta. O NIST conhece muito bem a variabilidade de suas medidas, de modo que é bastante realista supor que a população de todas as medidas da mesma amostra tenha distribuição Normal, com média μ igual ao verdadeiro ponto de fusão e desvio-padrão $\sigma = 0,25^\circ\text{C}$. A seguir, estão seis medidas da mesma amostra de cobre, que supostamente tem ponto de fusão $1.084,80^\circ\text{C}$:

FUSAO

1.084,55 1.084,89 1.085,02 1.084,79 1.084,69 1.084,86

O NIST deseja dar ao comprador dessa amostra de cobre um intervalo de confiança de 90% para seu verdadeiro ponto de fusão. Qual é esse intervalo? Siga o processo de quatro passos, conforme ilustrado no Exemplo 16.3.

4 PASSOS

16.7 Escores de teste de QI. A seguir estão os escores de testes de QI de 74 meninas da sétima

série, em um distrito escolar do Meio-Oeste dos EUA:⁵

QISETMO

115	111	97	112	104	106	113	109	113	128	128
118	113	124	127	136	106	123	124	126	116	127
119	97	102	110	120	103	115	93	123	119	110
110	107	105	105	110	90	114	106	114	100	104
89	102	91	114	114	103	105	111	108	130	120
132	111	128	118	119	86	107	100	111	103	107
112	107	103	98	96	112	112	93			

- (a) Essas 74 meninas são uma AAS de todas as meninas de sétima série no distrito escolar. Suponha que o desvio-padrão dos escores de QI nessa população seja conhecido, $\sigma = 11$. Esperamos que a distribuição dos escores de QI seja aproximadamente Normal. Faça um diagrama de ramo e folhas da distribuição desses 74 escores (divida os ramos) para verificar se não há grandes afastamentos da Normalidade. Agora, você verificou as “condições simples” até onde possível.
- (b) Estime o escore médio de QI para todas as meninas da sétima série nesse distrito escolar, usando um intervalo de confiança de 99%. Siga o processo de quatro passos, conforme ilustrado no Exemplo 16.3.
- (c) Confiança de 99% significa que seu intervalo na parte (b) realmente inclui 99% de todos os escores de teste de QI de meninas da sétima série no distrito escolar do Meio-Oeste? Se não, como você poderia interpretar o intervalo?

16.4 Como se comportam os intervalos de confiança

O intervalo de confiança $\bar{x} \pm z^* \sigma / \sqrt{n}$ para a média de uma população Normal ilustra diversas propriedades importantes compartilhadas por todos os intervalos de confiança comumente usados. O usuário escolhe o nível de confiança, e a margem de erro é consequência dessa escolha. Desejariamos ter alta confiança e, também, uma pequena margem de erro. Alta confiança diz que nosso método quase sempre fornece respostas corretas. Uma pequena margem de erro diz que determinamos o parâmetro de maneira bastante precisa. Os fatores que influenciam a margem de erro do intervalo de confiança z são típicos da maioria dos intervalos de confiança.

Como obter uma margem de erro pequena? A margem de erro para o intervalo de confiança z é

$$\text{margem de erro} = z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Essa expressão tem z^* e σ no numerador e $\sqrt{n}$ no denominador. Portanto, a margem de erro diminui quando

- z^* torna-se menor. Um z^* menor é o mesmo que um nível de confiança C menor. (Observe a Figura 16.3 novamente.) *Há uma relação de compensação entre nível de confiança e margem de erro. Para obter uma margem de erro menor a partir dos mesmos dados, você deve estar disposto a aceitar menor confiança*
- σ torna-se menor. O desvio-padrão σ mede a variação na população. Você pode imaginar a variação entre os indivíduos na população como um ruído que obscurece o valor médio μ . É mais fácil determinar μ quando σ é pequeno
- n aumenta. Aumentar o tamanho n da amostra reduz a margem de erro para qualquer nível de confiança fixado. Amostras maiores, então, fornecem estimativas mais precisas. No entanto, como n aparece sob um sinal de raiz quadrada, precisamos tomar quatro vezes o número de observações para reduzir a margem de erro à metade.

Na prática, podemos controlar o nível de confiança e o tamanho amostral, mas não podemos controlar σ .

EXEMPLO 16.4 Mudança da margem de erro

No Exemplo 16.3, psicólogos registraram o tamanho da gorjeta de 20 clientes em um restaurante, quando uma mensagem que indicava bom tempo para o dia seguinte vinha escrita na conta. Os dados forneceram o tamanho médio da gorjeta, como um percentual do total da conta, como $\bar{x} = 22,21$, e sabemos que $\sigma = 2$. O intervalo de confiança de 95% para o percentual médio de gorjeta para todos os clientes do restaurante, quando suas contas contêm a mensagem de tempo bom para o dia seguinte, é

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &= 22,21 \pm 1,960 \frac{2}{\sqrt{20}} \\ &= 22,21 \pm 0,88 \end{aligned}$$

O intervalo de 90% com base nos mesmos dados substitui o valor crítico de 95%, $z^* = 1,960$, pelo valor crítico de 90%, $z^* = 1,645$. Esse intervalo é

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &= 22,21 \pm 1,645 \frac{2}{\sqrt{20}} \\ &= 22,21 \pm 0,74 \end{aligned}$$

Menor confiança resulta em uma menor margem de erro, $\pm 0,74$, em vez de $\pm 0,88$. Você pode calcular essa margem de erro para 99% de confiança e verificar que é maior, $\pm 1,15$. A Figura 16.5 compara esses três intervalos de confiança.

Se tivéssemos uma amostra de apenas 10 clientes, você poderia verificar que a margem de erro para 95% de confiança aumenta de $\pm 0,88$ para $\pm 1,24$. Reduzir o tamanho amostral à metade não dobra a margem de erro, porque o tamanho amostral n aparece sob o sinal de raiz quadrada.

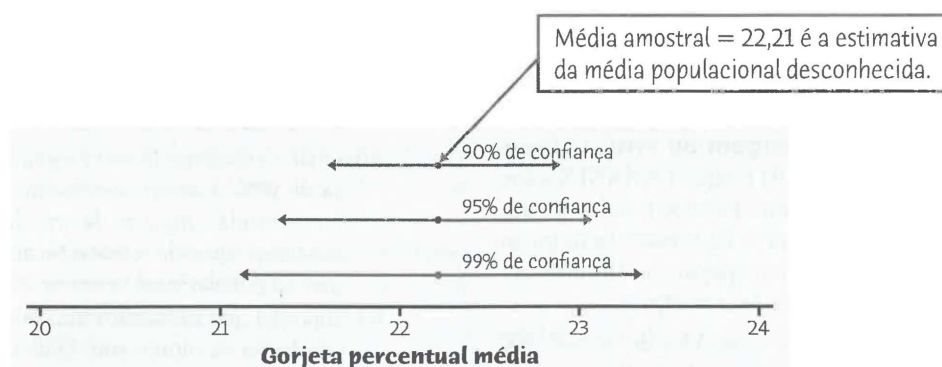


FIGURA 16.5

Os comprimentos de três intervalos de confiança para o Exemplo 16.4. Todos os três estão centrados na estimativa $\bar{x} = 22,21$. Quando os dados e o tamanho amostral permanecem os mesmos, maior confiança resulta em margem de erro maior.

EXEMPLO 16.5 Interpretação do nosso intervalo de confiança

No Exemplo 16.3, vimos que um intervalo de confiança de 95% para a gorjeta percentual média de todos os clientes do restaurante, quando suas contas continham a mensagem de que o tempo no dia seguinte seria bom, é o intervalo 21,33 a 23,09. O nível de confiança se refere à taxa de sucesso do método para o cálculo do intervalo. Assim, a probabilidade é de 95% de que nosso método produza um intervalo que contere a verdadeira gorjeta percentual média para todos os clientes do restaurante, quando suas contas contiverem a mensagem de que o tempo no dia seguinte será bom.

Intervalos de confiança são sempre interpretados de maneira errada. Eis algumas interpretações incorretas desse intervalo:

- A probabilidade é de 95% de que a verdadeira gorjeta percentual média estará entre 21,33 e 23,09 para todos os clientes de restaurante, quando suas contas contiverem a mensagem de que o tempo no dia seguinte será bom. O nível de confiança não é a probabilidade de que dado intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro. O verdadeiro valor do parâmetro é um número fixo, e um intervalo de confiança particular contere, ou não, esse valor. Quando dizemos que estamos 95% confiantes de que a verdadeira gorjeta percentual média esteja entre 21,33 e 23,09 é uma abreviação para "Obtivemos esses números usando um método que dá resultados corretos 95% das vezes"
- A probabilidade é de 95% de que a gorjeta percentual média esteja entre 21,33 e 23,09 para nossa amostra de 20 clientes do restaurante quando suas contas contiverem a mensagem de que o tempo no dia seguinte será bom. O nível de confiança não é a probabilidade de que dado intervalo contenha o valor da estatística calculado a partir da amostra
- 95% das gorjetas, medidas como porcentagens do total da conta, estarão entre 21,33 e 23,09 para qualquer amostra de 20 clientes que recebem uma conta que contém uma mensagem de que o tempo no dia seguinte será bom. O nível de confiança não é a proporção dos valores amostrais que estão dentro dos limites do intervalo de confiança
- 95% das gorjetas, medidas como porcentagens do total da conta, estarão entre 21,33 e 23,09 para todos os clientes do restaurante quando suas contas contiverem uma mensagem de que o tempo no dia seguinte será bom. O nível de confiança não é a proporção dos valores da população que estão dentro dos limites do intervalo de confiança.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

16.8 Nível de confiança e margem de erro. O Exemplo 16.1 descreveu os dados da pesquisa NHANES sobre o índice de massa corporal (IMC) de 936 homens jovens. O IMC médio na amostra foi $\bar{x} = 27,2$. Consideramos esses dados como uma AAS de uma população Normalmente distribuída, com desvio-padrão $\sigma = 11,6$.

- (a) Dê três intervalos de confiança para o IMC médio μ nessa população, usando 90, 95 e 99% de confiança.
- (b) Quais são as margens de erro para 90, 95 e 99% de confiança? Como esse aumento no nível de confiança muda a margem de erro de um intervalo de confiança, quando o tamanho amostral e o desvio-padrão permanecem os mesmos?

16.9 Tamanho amostral e margem de erro. O Exemplo 16.1 descreveu os dados da pesquisa NHANES sobre o índice de massa corporal (IMC) de 936 homens jovens. O IMC médio na amostra foi $\bar{x} = 27,2$. Esses dados foram tratados como uma AAS de uma população Normalmente distribuída, com desvio-padrão $\sigma = 11,6$.

- (a) Suponha que tivéssemos uma AAS de apenas 100 homens jovens. Qual seria a margem de erro para 95% de confiança?
- (b) Encontre as margens de erro para 95% de confiança com base em AASs de 400 homens jovens e 1.600 homens jovens.

- (c) Compare as três margens de erro. Como o aumento do tamanho amostral muda a margem de erro de um intervalo de confiança, quando o nível de confiança e o desvio-padrão populacional permanecem os mesmos?

16.10 Refazendo o SAT. No Exercício 16.2, vimos que uma AAS de 400 estudantes de último ano do Ensino Médio obteve um aumento médio de $\bar{x} = 40$ pontos em sua segunda tentativa no exame de matemática do SAT. Supondo que a mudança no score tenha uma distribuição Normal, com desvio-padrão $\sigma = 25$, calculamos um intervalo de confiança de 95% para a mudança média no score, μ , na população de todos os alunos de último ano do Ensino Médio.

- (a) Encontre um intervalo de confiança de 90% para μ , com base nessa amostra.
- (b) Qual é a margem de erro para um nível de confiança de 90%? Como o decréscimo no nível de confiança muda a margem de erro de um intervalo de confiança, quando o tamanho amostral e o desvio-padrão populacional permanecem os mesmos?
- (c) Suponha que tivéssemos uma AAS de apenas 100 estudantes de último ano. Qual seria a margem de erro para 95% de confiança?
- (d) Como o decréscimo no tamanho amostral muda a margem de erro de um intervalo de confiança, quando o nível de confiança e o desvio-padrão populacional permanecem os mesmos?

RESUMO

- Um **intervalo de confiança** usa dados amostrais para estimar um parâmetro populacional desconhecido, com uma indicação do grau de precisão da estimativa e do grau de confiança que temos em que o resultado esteja correto.
- Qualquer intervalo de confiança tem duas partes: um intervalo, calculado a partir dos dados, e um nível de confiança C . O **intervalo de confiança** frequentemente tem a forma

estimativa $\pm$ margem de erro

- O **nível de confiança** é a taxa de sucesso do método que produz o intervalo. Ou seja, C é a probabilidade de que o método forneça uma resposta correta. Se você usar intervalos de confiança de 95%, frequentemente, no longo prazo, 95% dos seus intervalos irão conter o verdadeiro valor do parâmetro. Não sabemos se um intervalo de confiança de 95%, calculado a partir de um conjunto particular de dados, contém, ou não, o verdadeiro valor do parâmetro.

- Um **intervalo de confiança de nível C para a média μ** de uma população Normal com desvio-padrão σ conhecido, com base em uma AAS de tamanho n , é dado por

$$\bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

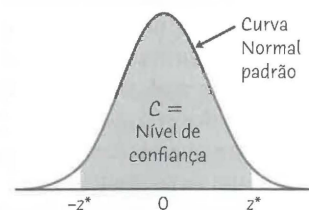


FIGURA 16.6

O nível de confiança C corresponde à área entre $-z^*$ e z^* sob a curva Normal padrão.

- O **valor crítico z^*** é escolhido de modo que a curva Normal padrão tenha área C entre $-z^*$ e z^* .

Mantidos iguais os demais fatores, a margem de erro de um intervalo de confiança se torna menor, à medida que

- O nível de confiança C decresce
- O desvio-padrão populacional σ decresce
- O tamanho n da amostra aumenta.

VERIFIQUE SUAS HABILIDADES

- 16.11 Para obter um intervalo de confiança de 99,9% para uma média populacional μ , você usaria o valor crítico

- (a) $z^* = 1,960$.
(b) $z^* = 2,576$.
(c) $z^* = 3,291$.

Use a informação seguinte para as Questões 16.12 a 16.14. Sabe-se que a balança de um laboratório tem desvio-padrão de $\sigma = 0,001$ grama em repetidas pesagens. As leituras da balança em pesagens repetidas são Normalmente distribuídas, com média igual ao verdadeiro peso do espécime. Três pesagens de um espécime nessa balança resultam em 3,412; 3,416 e 3,414 gramas.

- 16.12 Um intervalo de confiança de 95% para o verdadeiro peso desse espécime é PESOS

- (a) $3,414 \pm 0,00113$.
(b) $3,414 \pm 0,00065$.
(c) $3,414 \pm 0,00196$.

- 16.13 Você deseja um intervalo de confiança de 99% para o verdadeiro peso desse espécime. A margem de erro para esse intervalo será

- (a) menor do que a margem de erro para 95% de confiança.
(b) maior do que a margem de erro para 95% de confiança.
(c) cerca de a mesma margem de erro para 95% de confiança.

- 16.14 Outro espécime é pesado oito vezes nessa balança. O peso médio é 4,1602 gramas. Um intervalo de confiança de 99% para o verdadeiro peso desse espécime é

- (a) $4,1602 \pm 0,00032$.
(b) $4,1602 \pm 0,00069$.
(c) $4,1602 \pm 0,00091$.

Use a informação seguinte para as Questões 16.15 a 16.18. O National Assessment of Educational Progress (NAEP) inclui um teste de matemática para alunos do oitavo ano. Os escores no teste variam de 0 a 500.

Suponha que você aplique o teste NAEP a uma AAS de 2.500 alunos do oitavo ano, extraída de uma população na qual os escores têm média de $\mu = 282$ e desvio-padrão $\sigma = 40$. A média $\bar{x}$ variará, se você extrair amostras repetidas.

- 16.15 A distribuição amostral de $\bar{x}$ é aproximadamente Normal e tem média $\mu = 282$. Qual é seu desvio-padrão?

- (a) 40
(b) 0,8
(c) 0,016

- 16.16 Suponha que uma AAS de 2.500 alunos do oitavo ano tenha $\bar{x} = 285$. Com base nessa amostra, um intervalo de confiança de 95% para μ é

- (a) $1,57 \pm 0,031$.
(b) $285 \pm 1,57$.
(c) $282 \pm 1,57$.

- 16.17 No exercício anterior, suponha que calculássemos um intervalo de confiança de 90% para μ . Qual das seguintes é verdadeira?

- (a) Esse intervalo de confiança de 90% teria uma margem de erro menor do que o intervalo de confiança de 95%.
(b) Esse intervalo de confiança de 90% teria uma margem de erro maior do que o intervalo de confiança de 95%.
(c) Esse intervalo de confiança de 90% poderia ter uma margem de erro maior ou menor do que o intervalo de confiança de 95%. Isso varia de amostra para amostra.

- 16.18 Suponha que tenhamos extraído uma AAS de 1.600 alunos do oitavo ano e encontrado $\bar{x} = 285$. Comparada com uma AAS de 2.500 alunos do oitavo ano, a margem de erro para um intervalo de confiança de 95% para μ é

- (a) menor.
(b) maior.
(c) ou maior ou menor, mas não podemos dizer qual.

EXERCÍCIOS

16.19 Tempos de estudo de alunos. Uma pesquisa em sala de aula em uma turma grande de alunos de primeiro ano de uma universidade perguntou: “Aproximadamente quantas horas você estuda em uma semana típica?” A resposta média dos 463 alunos foi $\bar{x} = 13,7$ horas.⁶ Suponha que saibamos que o tempo de estudo segue uma distribuição Normal com desvio-padrão $\sigma = 7,4$ horas na população de todos os alunos do primeiro ano dessa universidade.

- Use o resultado da pesquisa para fornecer um intervalo de confiança de 99% para o tempo médio de estudo de todos os alunos de primeiro ano dessa universidade.
- Qual condição ainda não mencionada é necessária para que seu intervalo de confiança seja válido?

16.20 Eu quero mais músculos. Rapazes na América do Norte e na Europa (mas não na Ásia) tendem a pensar que precisam de mais músculos para serem atraentes. Um estudo apresentou a 200 rapazes americanos 100 imagens de homens com diferentes níveis de músculos.⁷ Os pesquisadores



mediram o nível de músculo em quilogramas de massa corporal sem gordura por metro quadrado da área da superfície corporal (kg/m^2). Rapazes típicos têm cerca de $20 \text{ kg}/\text{m}^2$. Cada sujeito escolheu duas imagens, uma que representava seu próprio nível de massa muscular e outra que ele considerava representar “o que as mulheres preferem”. A lacuna média entre a autoimagem e “o que as mulheres preferem” foi de $2,35 \text{ kg}/\text{m}^2$.

Suponha que a “lacuna muscular” na população de todos os rapazes tenha uma distribuição Normal, com desvio-padrão de $2,5 \text{ kg}/\text{m}^2$. Dê um intervalo de confiança de 90% para a quantidade média de músculo que os rapazes acham que devem adquirir para serem atraentes para as mulheres. (Eles estão errados: as mulheres, na verdade, preferem um nível próximo ao do homem típico.)

16.21 Um valor atípico ataca. Na verdade, havia 464 respostas à pesquisa em sala de aula do Exercício 16.19. Um estudante afirmou que estudava 10 mil horas por semana (10 mil é mais do que o número de horas em um ano). Sabemos que ele estava brincando, de modo que desprezamos esse valor. Se fizéssemos os cálculos sem examinar os dados, obteríamos $\bar{x} = 35,2$ horas para todos os 464 estudantes. Qual é, agora, o intervalo de confiança de 99% para a média populacional? (Continue a usar $\sigma = 7,4$.) Compare o novo intervalo com o do Exercício 16.19. A mensagem é clara: sempre examine os dados, pois valores atípicos podem mudar muito o seu resultado.

16.22 Explicando confiança. Um estudante lê que uma recente pesquisa encontrou que um intervalo de confiança de 95% para o peso médio “ideal” para homens adultos americanos é $183 \pm 4,4$ libras. Solicitado a explicar o significado desse intervalo, o estudante diz: “95% de todos os homens adul-

tos americanos diriam que seu peso ideal está entre 178,6 e 187,4 libras”. Ele está certo? Justifique sua resposta. (Sugestão: ver box “Interpretação do nível de confiança”.)

16.23 Explicando confiança. Você pede a outro estudante que explique o intervalo de confiança para o peso médio ideal do exercício anterior. Ele responde: “podemos estar 95% confiantes de que futuras amostras de homens americanos dirão que seu peso médio ideal está entre 178,6 e 187,4 libras”. Essa explicação está correta? Justifique sua resposta (Sugestão: ver box “Interpretação do nível de confiança”).

16.24 Explicando confiança. Eis uma explicação da Associated Press relativa a uma de suas pesquisas de opinião. Explique brevemente, mas claramente, em que essa explicação está incorreta

Para uma pesquisa com 1.600 adultos, a variação devida ao erro amostral não é mais do que três pontos percentuais em ambas as direções. A margem de erro é válida no nível de confiança de 95%. Isso significa que, se as mesmas questões fossem repetidas em 20 pesquisas, os resultados de pelo menos 19 delas estariam a três pontos percentuais dos resultados dessa pesquisa.

(Sugestão: ver box “Interpretação do nível de confiança”.)

Os Exercícios 16.25 a 16.27 pedem que você responda a questões com base em dados. Suponha que as “condições simples” se verifiquem em cada caso. Os enunciados dos exercícios lhe dão o passo **Estabeleça** do processo de quatro passos. Em seu trabalho, siga os passos **Planeje**, **Resolva** e **Conclua**, ilustrados no Exemplo 16.3 para um intervalo de confiança.

16.25 Ruptura da madeira. Qual a carga necessária (em libras) para romper pedaços de pinheiro Douglas de 4 polegadas (10,16 cm) de comprimento e 1,5 polegada quadrada ($9,6774 \text{ cm}^2$)? A seguir, estão os dados de alunos



fazendo um exercício de laboratório: **MADEIRA**

33.190	31.860	32.590	26.520	33.280
32.320	33.020	32.030	30.460	32.700
23.040	30.930	32.720	33.650	32.340
24.050	30.170	31.300	28.730	31.920

(a) Desejamos considerar as peças de madeira preparadas para a sessão de laboratório como uma AAS de todas as peças similares de pinheiro Douglas. Engenheiros assumem, também, que características de materiais variem Normalmente. Faça um gráfico que mostre a forma da distribuição para esses dados. Parece seguro assumir que a condição de Normalidade seja satisfeita? Suponha que a força de peças de madeira como essas siga uma distribuição Normal, com desvio-padrão de 3 mil libras.

(b) Dê um intervalo de confiança de 95% para a carga média necessária para romper a madeira.

(c) Um dos estudantes afirmou que o intervalo de confiança calculado na parte (b) contém pelo menos 95% de quaisquer medidas adicionais da carga necessária para romper peças de pinheiro Douglas de 4 polegadas de comprimento por 1,5 polegada quadrada. O estudante está correto? Explique sua resposta.

16.26 Perda óssea por mães que amamentam. Mães que amamentam secretam cálcio em seu leite. Parte do cálcio pode provir de seus ossos e, desse modo, as mães podem perder mineral dos ossos. Pesquisadores mediram o percentual de variação do conteúdo mineral da espinha dorsal



de 47 mães durante três meses de amamentação.⁸ A seguir estão os dados:  PEROSSEA

-4,7 -2,5 -4,9 -2,7 -0,8 -5,3 -8,3 -2,1 -6,8 -4,3
 2,2 -7,8 -3,1 -1,0 -6,5 -1,8 -5,2 -5,7 -7,0 -2,2
 -6,5 -1,0 -3,0 -3,6 -5,2 -2,0 -2,1 -5,6 -4,4 -3,3
 -4,0 -4,9 -4,7 -3,8 -5,9 -2,5 -0,3 -6,2 -6,8 1,7
 0,3 -2,3 0,4 -5,3 0,2 -2,2 -5,1

- (a) Os pesquisadores desejam considerar essas 47 mulheres como uma AAS da população de todas as mães que amamentam. Suponha que a variação percentual nessa população tenha desvio-padrão de $\sigma = 2,5\%$. Faça um diagrama de ramo e folhas dos dados para verificar se eles seguem uma distribuição Normal bem de perto.



J. Bryson/Stock

- (Não se esqueça de que você precisa de um ramo 0 e de um ramo -0, porque há valores positivos e negativos.)
- (b) Use um intervalo de confiança de 99% para estimar a variação percentual média na população.
- (c) Seria correto dizer que a probabilidade é de 99% de que a mudança percentual média na população está no intervalo que você calculou na parte (b)? Explique sua resposta.

16.27 Este vinho cheira mal. Componentes de enxofre causam “odores estranhos” no vinho, de modo que os fabricantes de vinho querem saber o limiar de odor – ou seja, a menor concentração de um composto que o olfato de um ser humano pode detectar. O limiar de odor para o dimetilsulfeto (DMS) em provadores de vinho treinados é de aproximadamente 25 microgramas por litro de

vinho ($\mu\text{g/L}$). Contudo, o olfato de consumidores não treinados pode ser menos sensível. Apresentamos, seguir, os limiares de odor para o DMS de 10 estudantes não treinados:  VINHO2

30 30 42 35 22 33 31 29 19 23

- (a) Suponha que o desvio-padrão do limiar de odor para pessoas não treinadas seja conhecido, $\sigma = 7\mu\text{g/L}$. Discuta brevemente as outras duas “condições simples”, e crie um diagrama de ramo e folhas para verificar se a distribuição é razoavelmente simétrica, sem valores atípicos.
- (b) Dê um intervalo de confiança de 95% para o limiar médio de odor para o DMS entre todos os estudantes. Use o processo dos quatro passos.

16.28 Por que amostras maiores são melhores? Os estatísticos preferem grandes amostras. Descreva brevemente o efeito do aumento do tamanho amostral sobre a margem de erro de um intervalo de confiança de 95%.

16.29 As margens de erro em uma pesquisa. Uma pesquisa Gallup relatou que 89% dos republicanos na pesquisa aprovavam o trabalho que o presidente Trump estava fazendo, 37% dos independentes na pesquisa aprovavam, e 6% dos democratas na pesquisa aprovavam. Ao final da pesquisa, a seção sobre os métodos da pesquisa afirma que ela foi baseada em uma amostra aleatória de 1.108 adultos com idade de 18 anos ou mais, vivendo nos 50 estados e no Distrito de Columbia. A seção dos métodos afirma também que, para resultados baseados na amostra total, a margem de erro é de ± 4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Podemos concluir que o intervalo de confiança de 95% para a porcentagem da população de todos os adultos com 18 anos ou mais, residentes nos 50 estados e no Distrito de Columbia que, à época da pesquisa, eram independentes, e que aprovavam o trabalho que o presidente Trump estava fazendo, é $37\% \pm 4\%$? Explique sua resposta.

